

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CY-501 (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

OS Internals for Security Support

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the role of buffer pool and buffer header? Explain in detail.

बफर पूल और बफर हेडर की क्या भूमिका है? विस्तार से व्याख्या करें।

b) Explain the concept of INODES in UNIX like file system.

UNIX जैसे फाइल सिस्टम में INODES की अवधारणा को समझाइए।

2. a) What is the importance of CHMOD and CHOWN in operating system?

ऑपरेटिंग सिस्टम में CHMOD और CHOWN का क्या महत्व है?

- b) Explain the mechanism of process creation in Unix operating system.

यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्रिएशन के तंत्र की व्याख्या करें।

3. a) What are the effects of privilege escalation vulnerabilities?

विशेषाधिकार वृद्धि की कमजोरियों के प्रभाव क्या हैं?

- b) Explain the disadvantages of concurrency in operating system.

ऑपरेटिंग सिस्टम में समवर्तीता के नुकसान बताइए।

4. a) How Operating system protects our data? Explain the process.

ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डाटा की सुरक्षा कैसे करता है? प्रक्रिया समझाइये।

- b) What are the different virtualization techniques used for the security implementation?

सुरक्षा कार्यान्वयन के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न वर्चुअलाइजेशन तकनीकें क्या हैं?

5. a) Define the following terms: -Virus, Worms, Root Kit.

निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। वायरस, कृमि, रूट किट

- b) Define Honeypot. Explain the procedure through which honeypot can be used for the protection against cyber-attacks.

हनीपॉट को परिभाषित करें। उस प्रक्रिया की व्याख्या करें जिसके माध्यम से साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए हनीपॉट का उपयोग किया जा सकता है।

6. a) What are the different methods through which we can protect our data form ransomed attacks?
वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से हम फिरौती वाले हमलों से अपने डाटा की रक्षा कर सकते हैं?
- b) What does mobile phone operating system contain that or may be vulnerable to different attacks?
मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है या वह विभिन्न हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकता है?
7. a) Explain the following terms:
Secure co-processors, Secure wallet
निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें।
सुरक्षित सह-प्रोसेसर, सुरक्षित वॉलेट
- b) Define Socket and its types.
सॉकेट और उसके प्रकारों को परिभाषित करें।
8. a) Explain the architecture of Windows operating system in detail.
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को विस्तार से समझाइये।
- b) What is the use of Winsock? What are the different types of Winsock function?
विंसॉक का उपयोग क्या है? विंसॉक फंक्शन के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
